เครื่องดมทุเรียนอัจฉริยะ

จมูกอิเล็กทรอนิกส์ (e-nose)

รู้ก่อนว่าทุเรียนสุกพอดีหรือเริ่มเสีย — ด้วยจมูกอิเล็กทรอนิกส์

DS-301
เครื่องคัด · สายพาน

E-100
เครื่องดม · หน้าร้าน

แนวคิด · ยังไม่ได้สร้างจริง

ทีม พี่จร้าาา · IoTE KMITL 2026 · สาย IoT & Innovation · ผู้นำเสนอ ณัฐพฤทธ์ เอกประเสริฐ

ข้อมูลจากแหล่งอ้างอิง

ตรวจแบบสุ่ม ลูกที่มีปัญหาหลุดได้

500+ ลูก

ทุเรียนอ่อนหลุดการสุ่มตรวจ พบในล้งที่จันทบุรี สั่งรื้อ ห้ามส่งออก

เครื่องนี้ดมหาลูกสุกเกิน/เริ่มเสีย ไม่ได้ตัดสินอ่อน/แก่
ความเสี่ยงสุกเกินระหว่างขนส่ง ไม่มีใครรู้จนเปิดตู้ (ทีมประเมิน)

ที่มา: Thai PBS — thaipbs.or.th/news/content/505466 (พ.ค. 2569)

เครื่องดมทุเรียนอัจฉริยะ · ทำไมสำคัญ

ข้อมูลจากแหล่งอ้างอิง

สินค้าแสนล้านบาท

939,892

ตัน ทุเรียนสดไปจีน (ปี 2568)
58,072 ชิปเมนต์ ตามรายงาน*

150,279

ล้านบาท มูลค่าทุเรียนสด
ไปจีน ตามรายงาน* (ปี 2568)

ต่อชิปเมนต์เฉลี่ยราว 2.6 ล้านบาท (ประมาณ · คำนวณโดยทีม)
มูลค่าที่เสี่ยง ไม่ใช่ตัวเลขความเสียหาย

ที่มา: Nation Thailand (nationthailand.com/business/trade/40063289) · *ขอบเขตข้อมูลอาจต่างจากสถิติส่งออกของไทย

ข้อมูลจากแหล่งอ้างอิง

วิธีเดิม ทำได้แค่สุ่ม

ผ่าวัดน้ำหนักแห้ง
ทำลายผล จึงทำได้แค่สุ่ม

เคาะฟังเสียง · นับวัน
ขึ้นกับทักษะ ไม่บอกสภาพหลังตัด

NIR
แพง · แม่นจำกัด

GC-MS
แม่นสุด แต่ใช้หน้างานไม่ได้

ช่องว่างงานวิจัย

ค้น 4 รอบ ไม่พบ e-nose แยกทุเรียนเน่า vs ปกติ พร้อมความแม่นยำ (การค้นของทีม ไม่ได้อ้างว่าไม่มีอยู่)
ใกล้สุด: Chiu et al. 2025 (e-nose ทุเรียนไทย) · ต่างที่เรามี "ไม่แน่ใจ" + 2 เครื่องภาคสนาม · ไม่เทียบความแม่นยำ

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ ผ่าน LINE Today (26 ก.พ. 2569), ISHS · การค้นงานวิจัยของทีม · Chiu et al. 2025, PeerJ 13:e19936

แผน · ยังไม่ได้ทดสอบ

ดมก่อนตัด · ไม่ต้องผ่าผล

1
ดม
เซนเซอร์แก๊สหลายตัว

→

2
อ่าน
ลายนิ้วมือกลิ่น

→

3
ตัดสิน
เกรด + ไฟสี

ไม่ผ่าผล · ดมได้ทุกลูก · บอกได้ว่า "ไม่แน่ใจ"

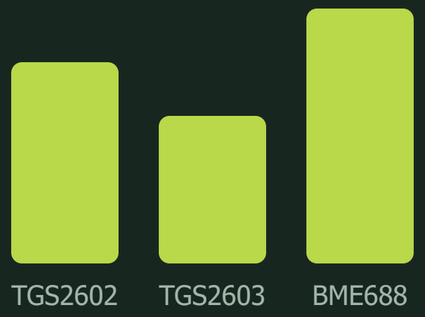
ยังไม่มีผลทดลองของเราเอง · ไม่อ้างความแม่นยำ

แผน · ยังไม่ได้ทดสอบ

ลายนิ้วมือกลิ่น → เทียบเกณฑ์ → เกรด

ลายนิ้วมือกลิ่น

Rs/R0 ที่ลดลง ของเซนเซอร์ 3 ตัว



→

เทียบเกณฑ์ (จะสอบเทียบ)

ใกล้เกรดใดชัดเจน
→ แสดงเกรดนั้น
ก้ำกึ่ง / ห่างทุกเกรด
→ "ไม่แน่ใจ"

→

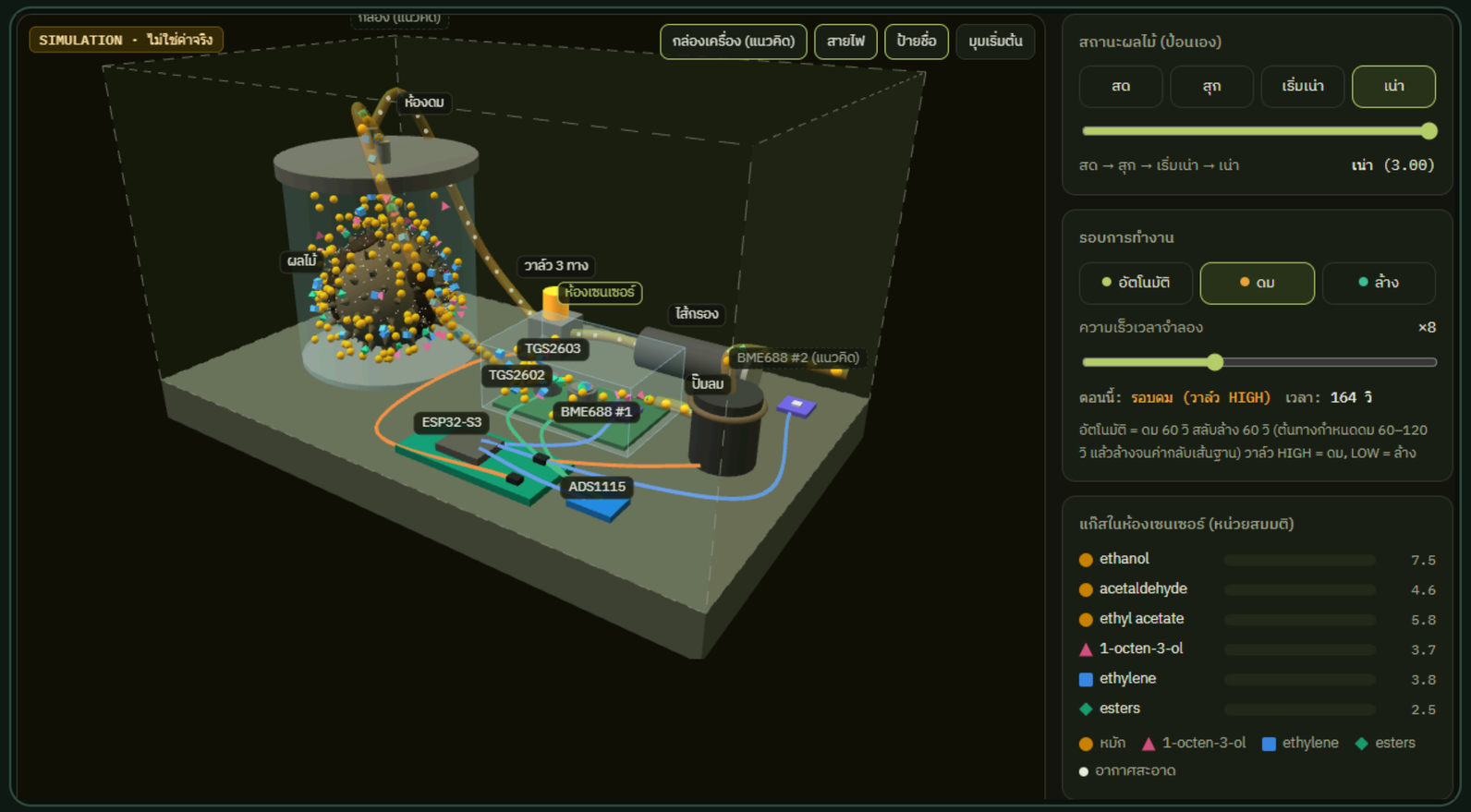
- ยังไม่สุก (จากกลิ่น)*
- สุก
- สุกเกิน/เริ่มเสีย
- ไม่แน่ใจ → คนตรวจ

ภาพแท่งเป็นภาพประกอบ ไม่ใช่ข้อมูลวัดจริง
เกณฑ์จริงต้องได้จากข้อมูลทุเรียนจริงก่อน (แผนเก็บข้อมูล)

เครื่องดมทุเรียนอัจฉริยะ · Simulation

เห็นภายในเครื่อง

SIMULATION · ไม่ใช่ข้อมูลวัดจริง



สด → เน่า

แก๊สในห้องดม และกราฟเซนเซอร์ เปลี่ยนตาม

หน่วยสมมติ (a.u.) ไม่ใช่ ppm

ภาพจาก moolek02.github.io/e-nose-hub/simulation.html

เครื่องดมทุเรียนอัจฉริยะ · ฮาร์ดแวร์

ชิ้นส่วนหาซื้อได้

ผังออกแบบ · ยังไม่มีผลวัดจริง

ESP32-S3
สมองของเครื่อง

⇄

I²C · ปั๊ม/วาล์ว
ผ่าน MOSFET

- **ADS1115 · ADC 16 บิต**
- **TGS2602 · TGS2603**
- **BME688 #1 · ห้องเซนเซอร์**
- **BME688 #2 · อากาศอ้างอิง**
- **ปั๊มลม 5V**
- **วาล์ว 3 ทาง**

เส้นทางลม

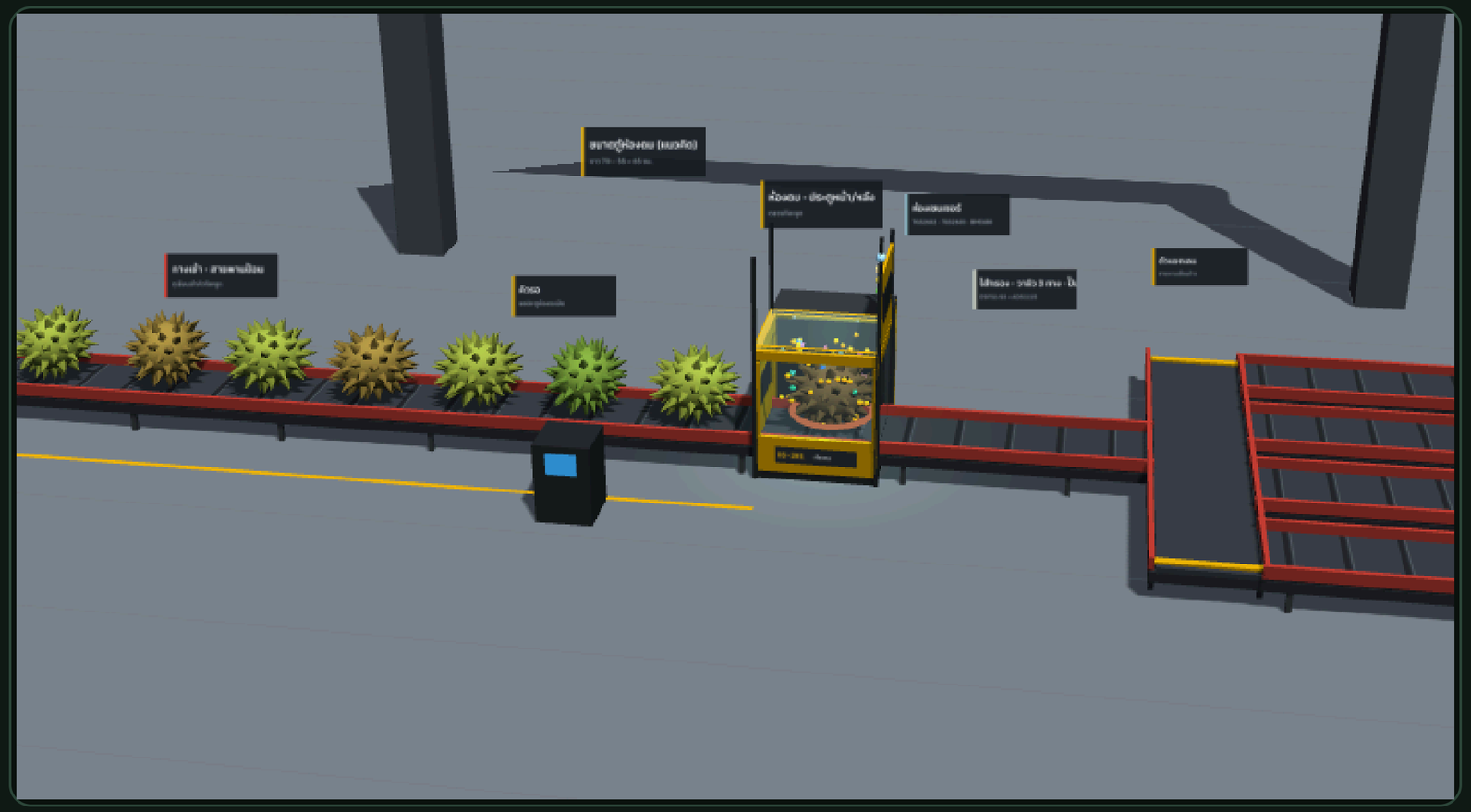
ไส้กรอง คาร์บอน → **วาล์ว 3 ทาง** → **ห้องดม** → **ห้องเซนเซอร์** → **ปั๊มลม**

ดม: ลมผ่านห้องดม · ล้าง: ลมกรองแล้วล้างห้องเซนเซอร์จนค่ากลับเส้นฐาน

เครื่องดมทุเรียนอัจฉริยะ · เครื่องรุ่นที่ 1

DS-301 · คัดบนสายพานที่ลัง

แนวคิด · ยังไม่ได้สร้างจริง



สายพาน → ห้องดม
(ประตูหน้า/หลัง)

ตัวแยกเลน →
ลัง 4 ช่องตามไฟเกรด

สูงสุด ~24 ลูก/ชม./ห้องดม
(ประมาณการทีม)

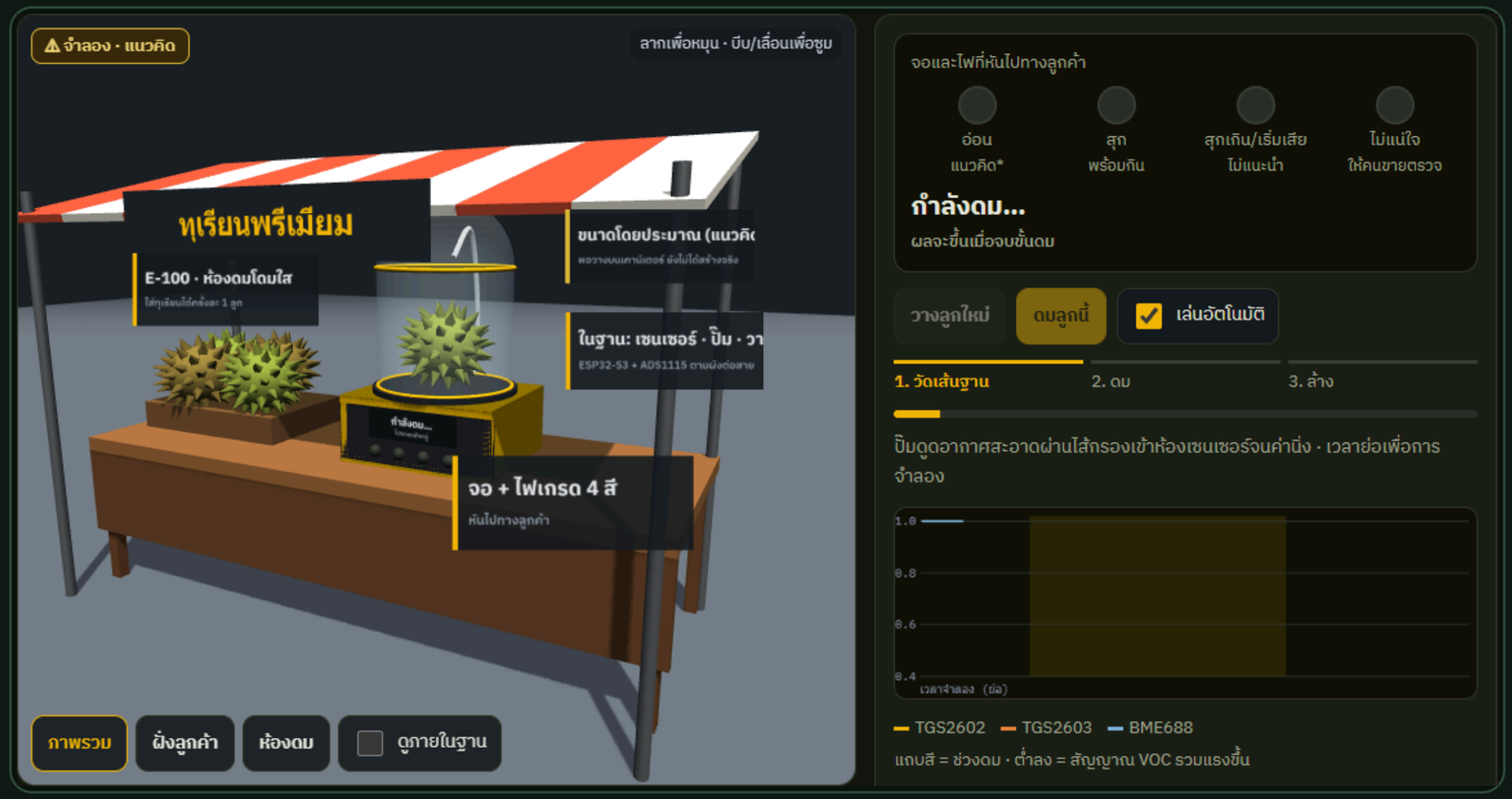
ยังไม่ได้สร้างจริง
สายพาน/ประตู/ตัวแยกเลน ยังไม่ได้ออกแบบวงจร

จำลองบนเว็บ moolek02.github.io/e-nose-hub/ds-301-grader.html · ตู้ห้องดม (แนวคิด) ~70 × 55 × 65 ซม. · สายพานไม่เพิ่มอัตราคัด ต้องเพิ่มห้องดม · ไม่ระบุราคา

เครื่องดมทุเรียนอัจฉริยะ · เครื่องรุ่นที่ 2

E-100 · ดมก่อนซื้อ ที่หน้าร้าน

แนวคิด · ยังไม่ได้สร้างจริง



ลูกค้าเลือกลูก · ดมก่อนจ่าย

ไฟเกรด 4 สี หันหาลูกค้า

เป้าหมาย: ความเชื่อใจ

ยังไม่ได้สร้างจริง
ใช้ชุดเซนเซอร์เดียวกับ DS-301

จำลองบนเว็บ moolek02.github.io/e-nose-hub/e-100.html · ไม่ระบุน้ำหนัก/แบตเตอรี่/ราคา

เครื่องดมทุเรียนอัจฉริยะ · ต่อยอด

ห้องบ่มทุเรียน + เครื่องตรวจ

SIMULATION · ไม่ใช่ข้อมูลวัดจริง



วัด เอทิลีน · CO_2 อุณหภูมิ · ความชื้น

ระดับความสุก 10 ลูก: ดิบ · พร้อมขาย · สุกเกิน

เปิดพัดลมอัตโนมัติ เมื่อเกินเกณฑ์

จำลอง · แนวคิด
ยังไม่มีข้อมูลวัดจริง

ภาพจาก moolek02.github.io/e-nose-hub/durian-ripening-room.html

ราคาเช็ก 26 ต.ค. 2026 · เปลี่ยนได้

ต้นแบบราคาหลักพัน

ชุดเดิม

≈ ฿3,500

TGS2602 + TGS2603
+ BME688 × 2

ชุดประหยัด

≈ ฿1,400–2,100

MQ-3 + MQ-135
+ BME680 × 1

ลูกค้าหลัก
ล้ง/ผู้ส่งออก → DS-301

รายได้ (ข้อเสนอ)
ขาย/ให้เช่าเครื่อง + ค่าสมาชิกรายฤดู

ชุดประหยัดเสีย TGS2603 และตัวอ้างอิงอากาศ — ความแม่นยำที่ลดลงตอบเป็นตัวเลขไม่ได้
ยังไม่มีราคา DS-301 / E-100 เต็มเครื่อง (ไม่รวมสายพาน)

ราคา Lazada/allnewstep 26 ต.ค. 2026 · ไม่รวมค่าส่ง ไส้กรอง กล่อง ท่อ สายพาน · ใช้ ESP8266 ที่มีอยู่ · รายได้ยังไม่ได้ทดสอบตลาด

แผน · ยังไม่ได้ทดสอบ

พิสูจน์ก่อน แล้วค่อยขยาย

ขั้น 1 · ต้นแบบ A
≈ ฿1,400–3,500
เก็บข้อมูลทุเรียนจริง

ขั้น 2 · คุณภาพ B
60,000–100,000 บาท*
เซนเซอร์สูงขึ้น

ขั้น 3 · วิจัย/QC C
1–3 แสน+ *
NIR + GC-MS เป็นเฉลย

แผนทดลองขั้น 1

- อุ่นเซนเซอร์ ให้เส้นฐานนิ่ง
- ทดสอบกลิ่นง่าย เอทานอล กล้วย มะม่วง
- ดมทุเรียนลูกเดิม ทุกวัน จนสุกเกิน
- เทียบ 2 ชุดเซนเซอร์ วิธีเดียวกัน
- รายงานตามจริง

* ประมาณการเดิมของทีม ยังไม่ได้ขอใบเสนอราคา · ไม่เดาความแม่นยำล่วงหน้า

ข้อจำกัด · พูดตรงๆ

พูดตรงๆ

ยังไม่มี
ผลทดลองจากเครื่องของเราเอง
→ ไม่อ้างความแม่นยำ

ยังไม่ได้พิสูจน์
ยังไม่ได้ทดสอบกับทุเรียนจริง

ทำไม่ได้ / จำกัด
วัดสารรายชนิดไม่ได้
แยกทุเรียนอ่อนจากกลิ่น ยังไม่มีหลักฐาน

สถานะ
Simulation = ค่าจำลอง
DS-301 / E-100 = ยังไม่สร้าง

ช่องว่างงานวิจัย = โอกาส · พิสูจน์ด้วยต้นแบบก่อน

3 คำถามถึงกรรมการ

1 เริ่มทดสอบ DS-301 ที่ลัง หรือ E-100 ที่ร้านก่อน?

2 ลงทุนเซนเซอร์ระดับ B ตั้งแต่ต้น หรือพิสูจน์ด้วยชุด A ก่อน?

3 ลังหรือหน่วยงานไหน ที่เราควรติดต่อเก็บข้อมูลจริง?

ทีม พี่จร้าาา · สาย IoT & Innovation · ผู้นำเสนอ ณัฐพฤทธ์ เอกประเสริฐ



สแกนดูข้อมูลเพิ่มเติม

Simulation · เครื่อง DS-301 · E-100
ห้องบ่มทุเรียน · เอกสาร

moolek02.github.io/e-nose-hub

ขอบคุณครับ